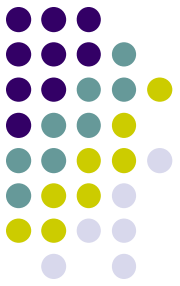
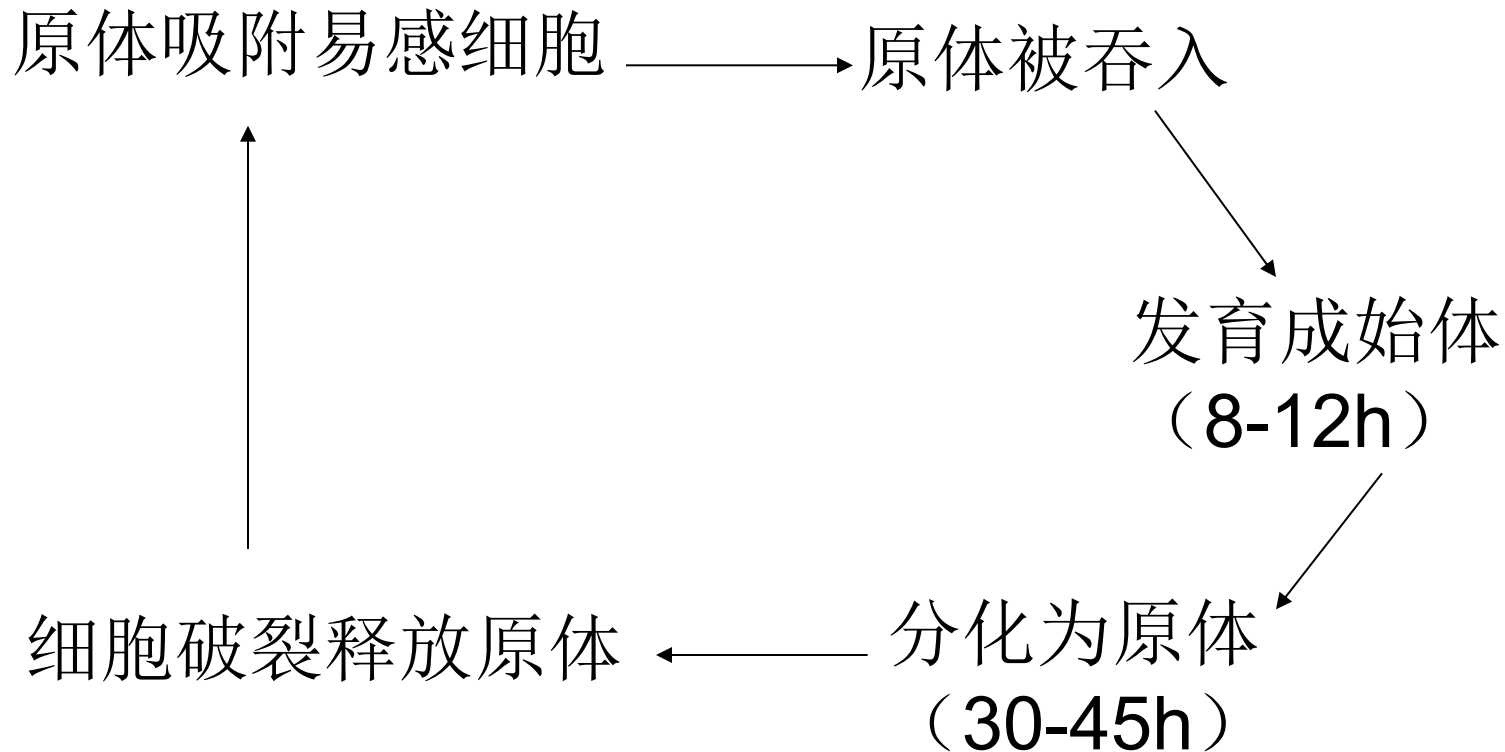


实验内容

- 支原体菌落、衣原体包涵体、恙虫病东方体镜下形态观察
- 真菌培养法、真菌菌落、菌丝（示教）
- 真菌皮屑试验（**操作，每组1份**）
- 病例四[2]、病例五[2]总结
- 新隐墨汁负染（示教）
- **ELISA**法检测乙肝两对半（示教）
- 病例六[1] 讨论



衣原体的发育周期

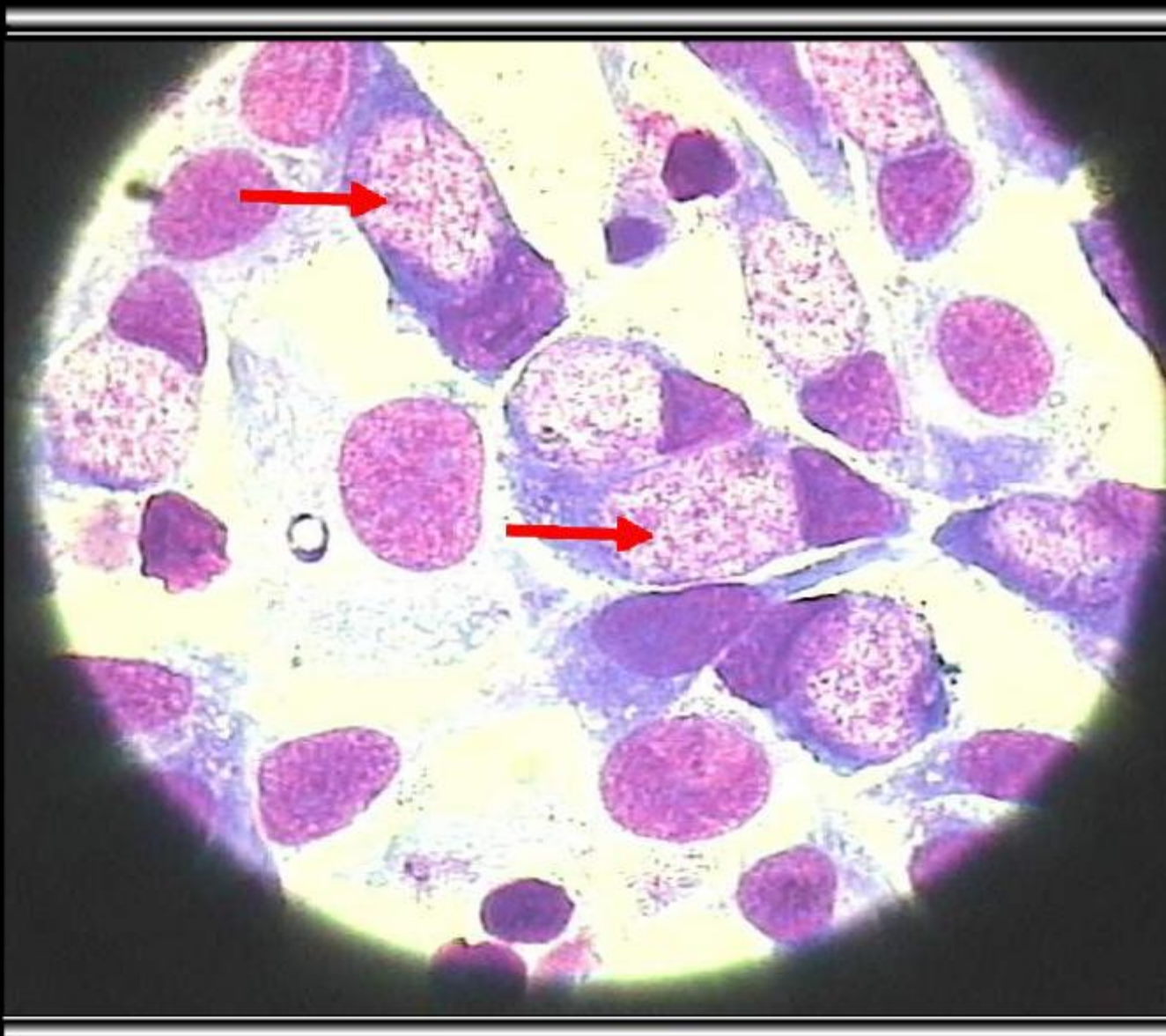


衣原体包涵体



Chlamydia 衣原体包涵体

此标本为Mccoy细胞培养感染了衣原体后形成的包涵体, Giemsa 染色, 可见感染的细胞体积巨大, 一端为包涵体, 内有颗粒, 红色为原体, 蓝色为始体。

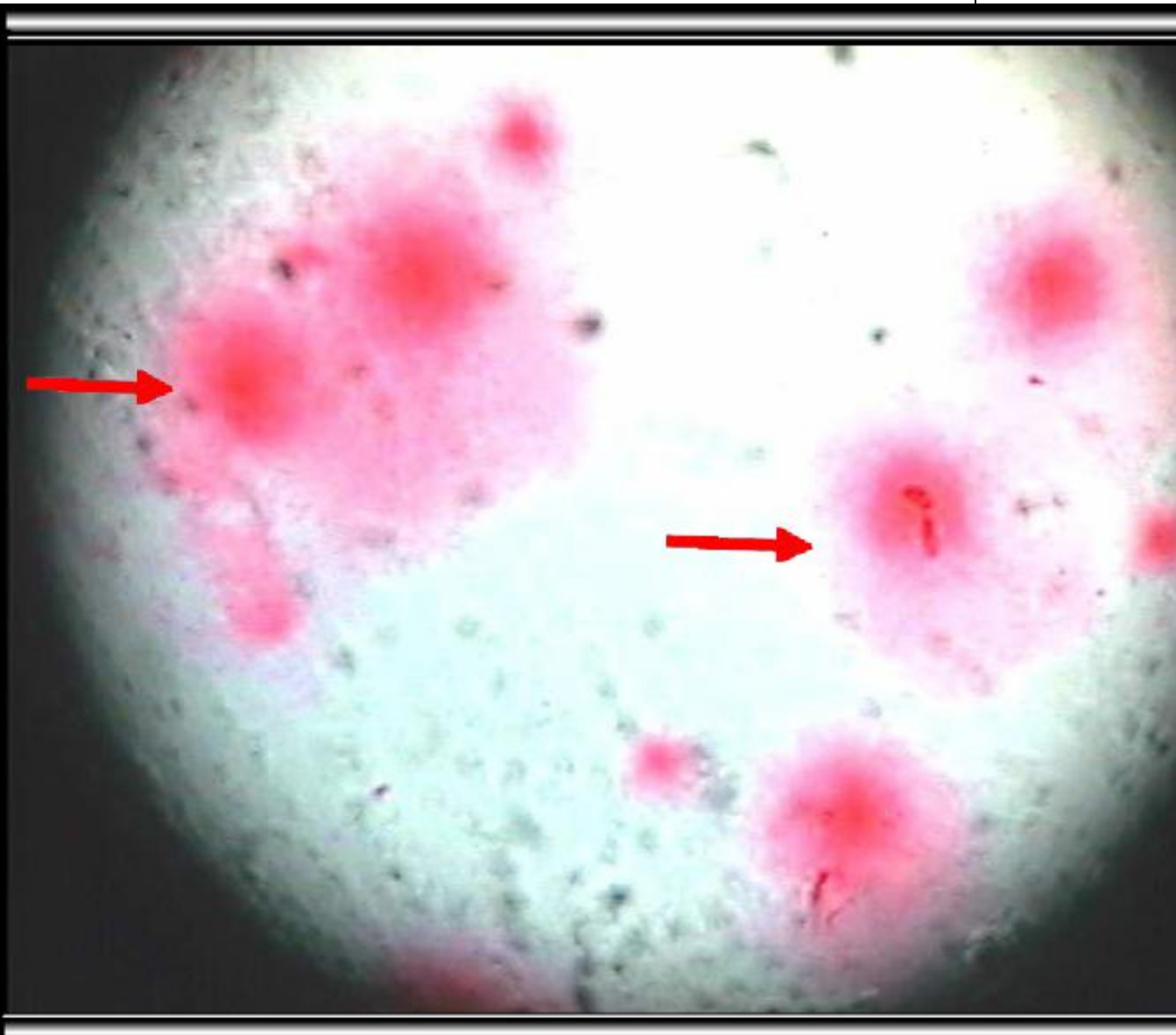


培养基上支原体菌落



Mycoplasma 支原体菌落

支原体无胞壁，染色后，镜下不易见到单个支原体菌。人工培养后，镜下可见培养基表面生长有微小的支原体单个菌落，伊红染色后菌落呈煎蛋状。中心致密，周围较薄，边缘区透明。

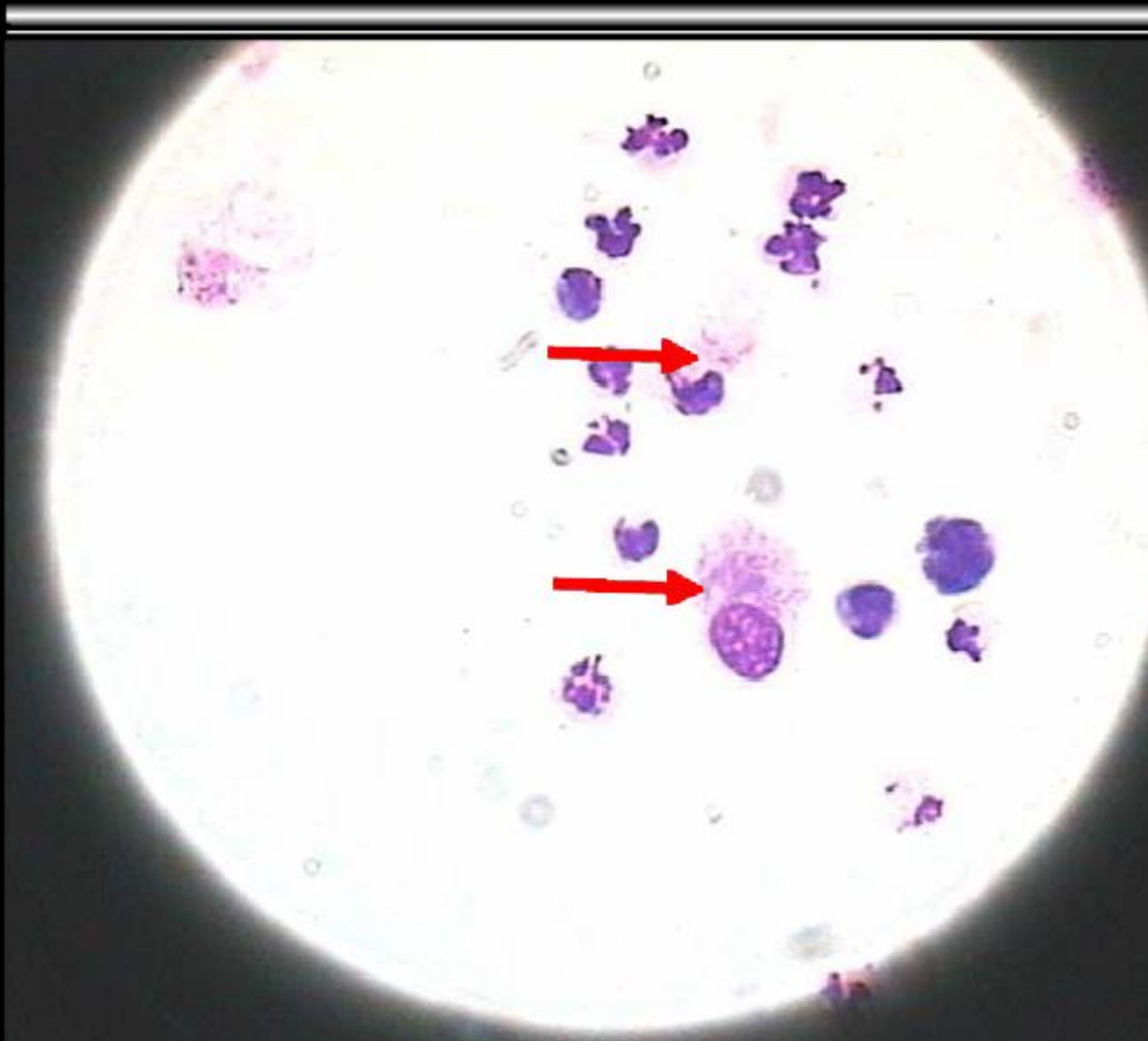


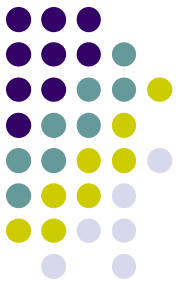
恙虫病东方体



Rickettsia 恙虫病立克次体

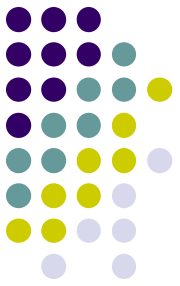
是介于细菌与病毒之间，专性活细胞内寄生的原核细胞型微生物。感染立克次体后小鼠腹腔液涂片，经Giemsa（姬姆萨）染色，在大单核细胞内可见成堆密集的淡红色立克次体（东方体）呈球杆状。





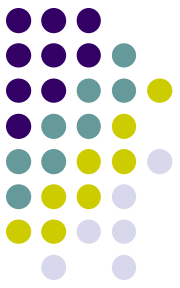
真菌示教

- 1.真菌培养法：
大培养法、小培养法
- 2.真菌的菌落：
酵母菌、白色念珠菌、石膏样小孢子菌
- 3.真菌的孢子和菌丝：
石膏样小孢子菌、青霉菌、白假丝酵母菌



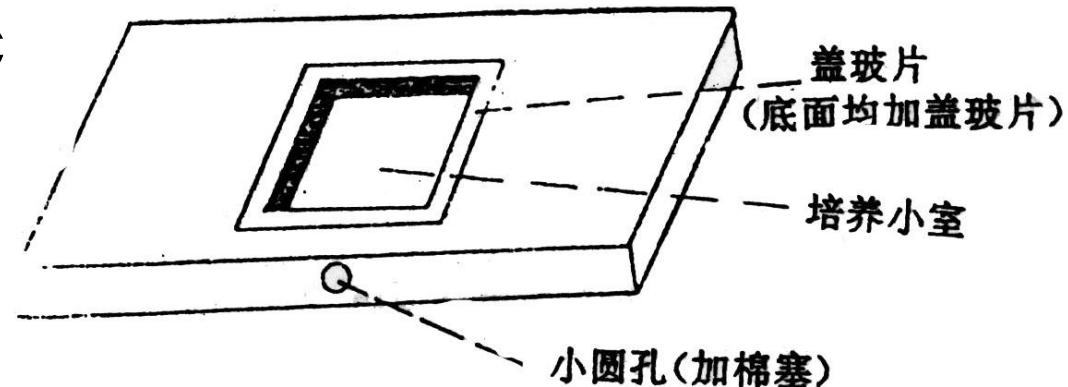
真菌培养法

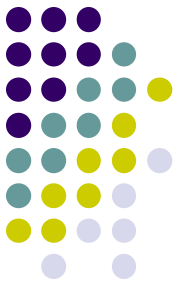
- 大培养法
- 用途：观察形态、色素。
- 方法：
 - 沙保弱斜面培养基：蛋白胨 葡萄糖 NaCl 琼脂
 - 接种，石蜡封闭管口棉塞
 - 22~28℃培养。
 - 1周后观察。



真菌培养法

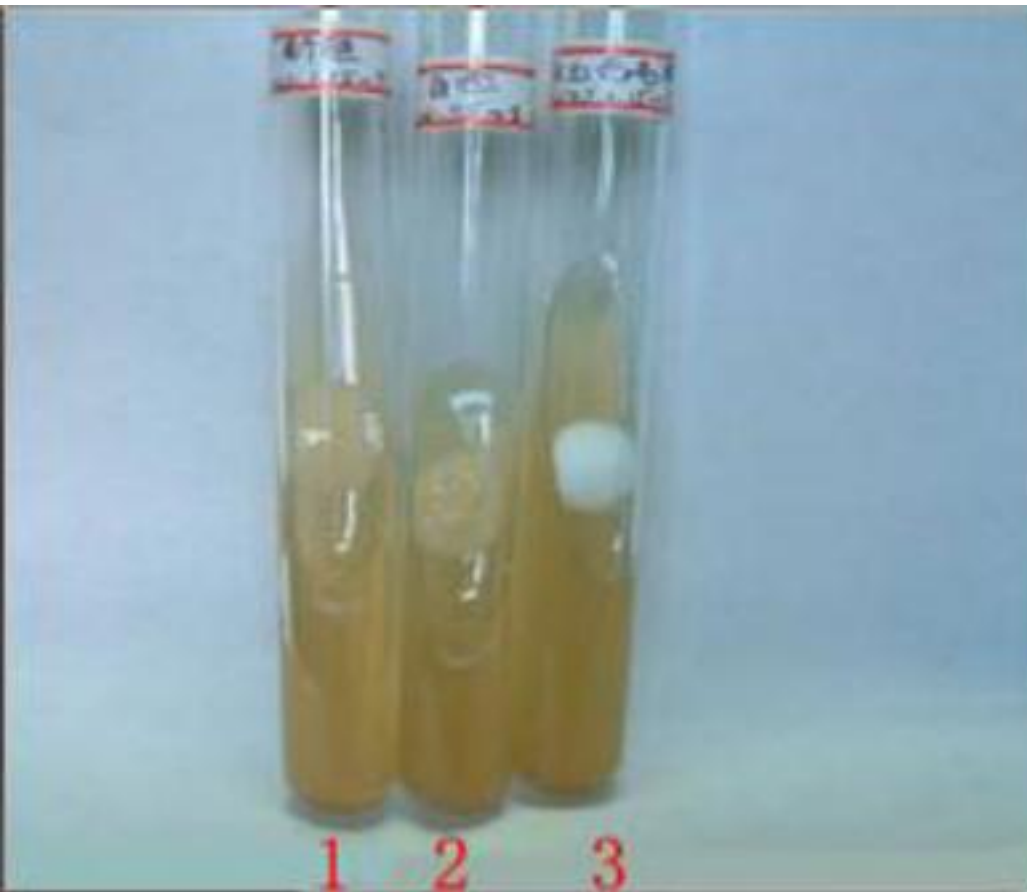
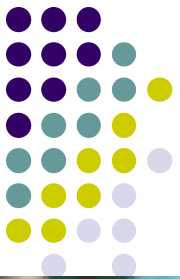
- 小培养法（小瓷片培养法）
- 用途：观察丝状菌不同发育阶段及完整的基本结构
- 方法：
 - 小瓷片的制备
 - 装沙保弱培养基、接种真菌
 - 培养观察：22-28℃

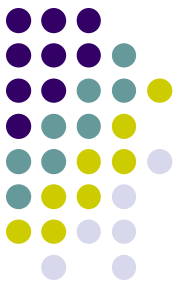




真菌的菌落

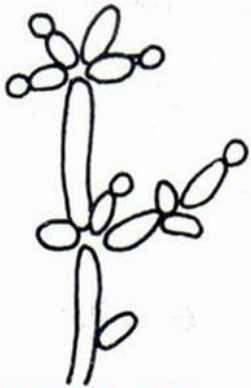
- 酵母型菌落：单细胞真菌
- 类酵母型菌落：单细胞真菌 假菌丝
- 丝状菌落：多细胞真菌 菌丝



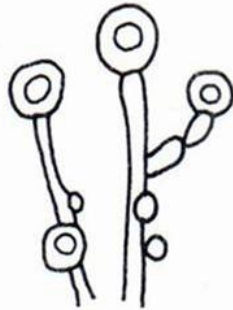


真菌的孢子

叶状孢子



芽生孢子

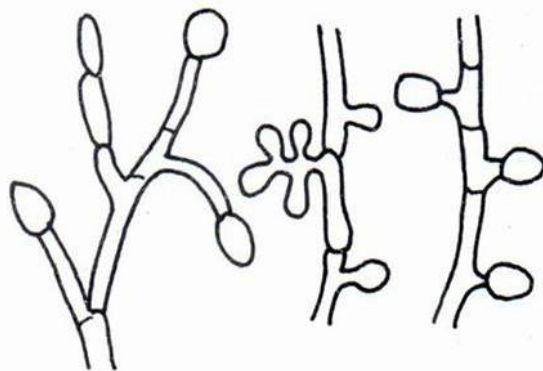


厚膜孢子



关节孢子

分生孢子

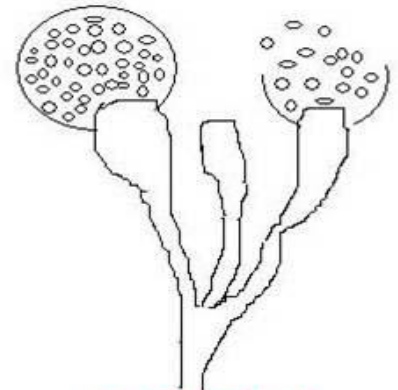


小分生孢子



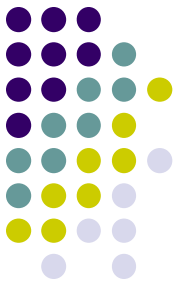
大分生孢子

孢子囊孢子

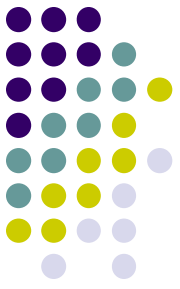


孢子囊孢子

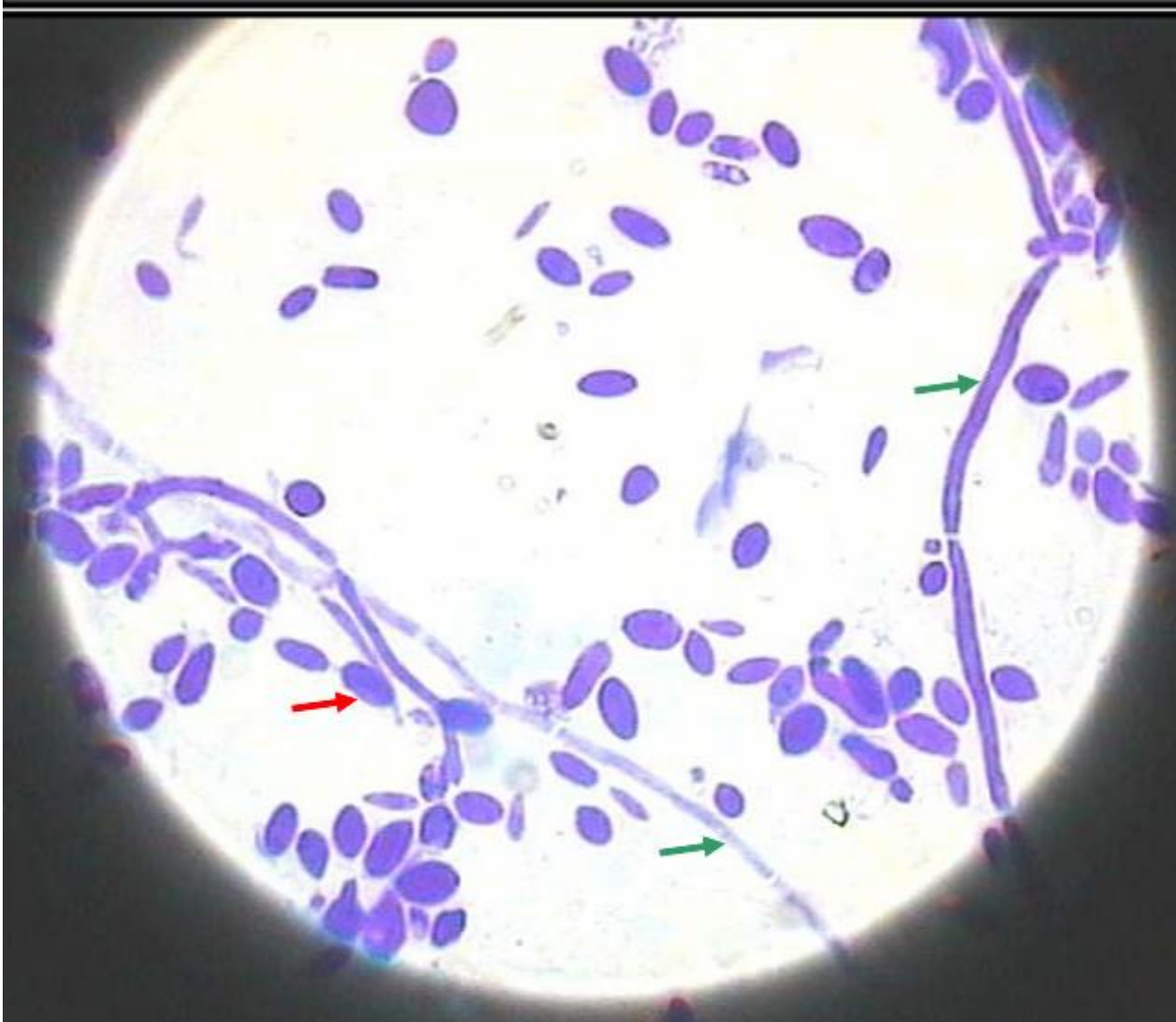
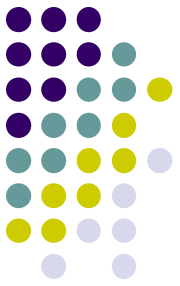
石膏样小孢子菌的大分生孢子

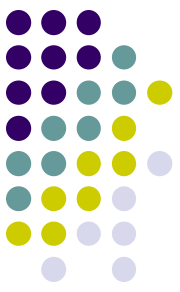


青霉菌的小分生孢子



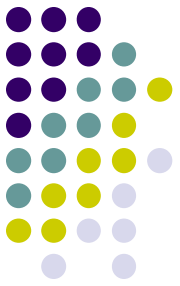
白假丝酵母菌孢子和假菌丝





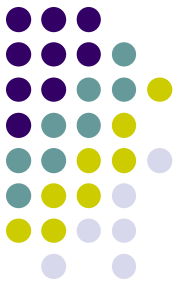
病例四[2]

- 患者入院进行脑脊液生化检查：糖定量0.3mmol/L，蛋白定量1.65g/L，氯化物定量113.5mmol/L。脑脊液涂片检查：抗酸染色(-)，革兰染色未发现革兰阴性成对排列球菌，墨汁染色（+）。患者入院后出现恶心、呕吐、发热等不适，结合临床复查各项指标后，隐球菌性脑膜炎诊断明确。既往史：既往体健，否认鸟类接触史，否认有结核、伤寒、菌痢、严重急性呼吸综合征（**SARS**）等传染病史



病例四[2]

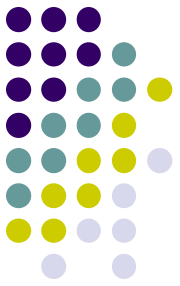
- 讨论患者的治疗策略。本病的预后如何？
 - 药物种类、配伍及治疗时间等
- 讨论新生隐球菌的感染特点。
 - 在自然界的分布，机会致病性真菌



新生隐球菌

酵母型菌落：沙保弱培养基，室温/37℃，
2-5天，乳白色、不规则酵母型菌落，表
面蜡样光泽

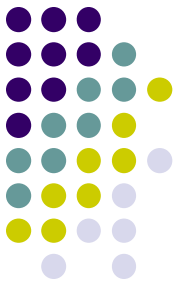
镜检：圆形或卵圆形菌体，厚膜孢子，芽
生孢子，有时也可见到芽管



微生物学检查

- 脑脊液→集菌→脑脊液墨汁染色
- 分离培养鉴定：沙保弱培养基(乳白色，不规则酵母型菌落，表面蜡样光泽)

新生隐球菌墨汁染色



原理：负染

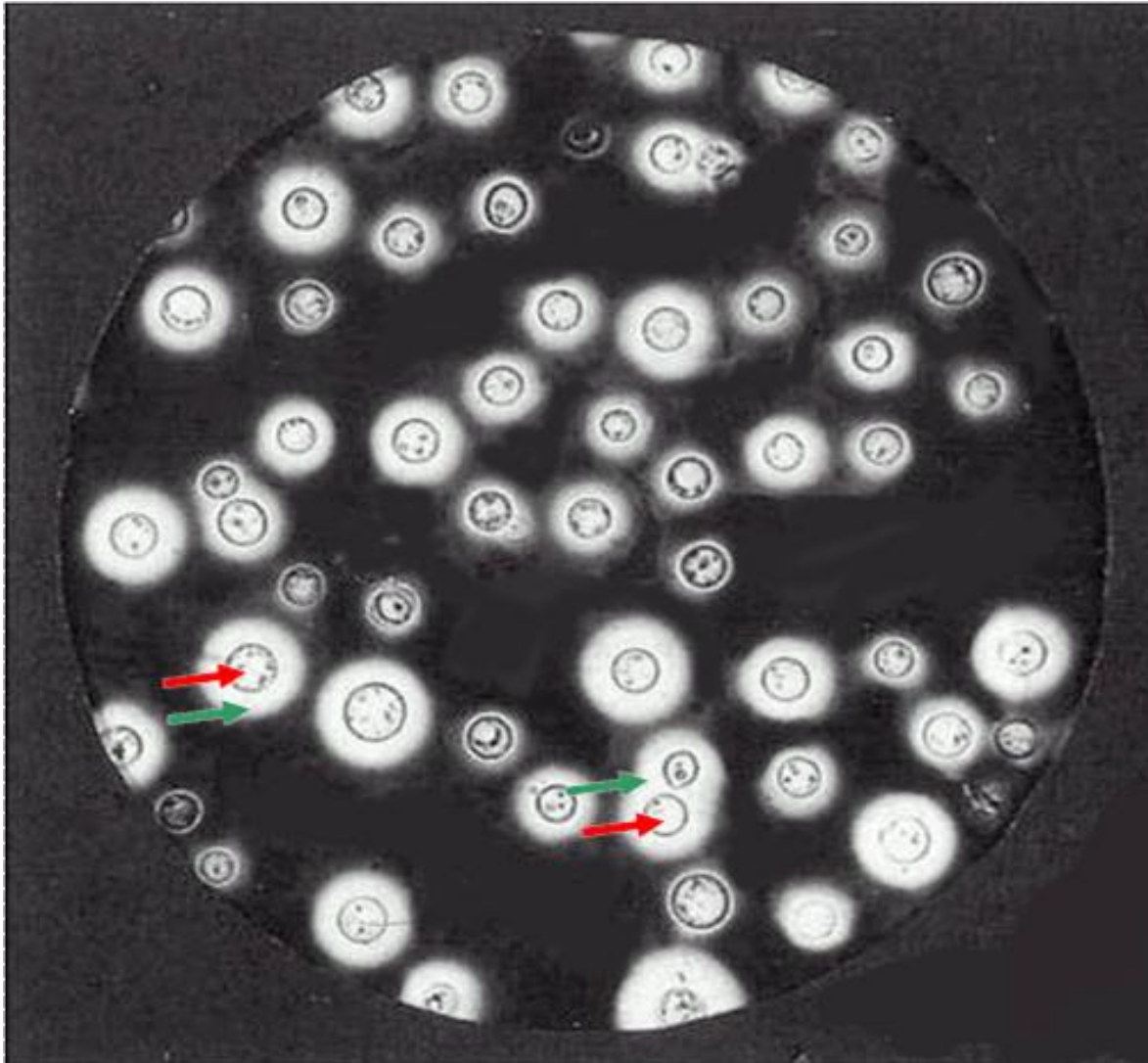
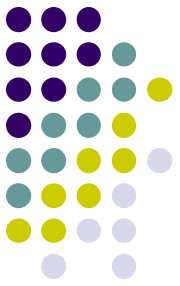
方法：

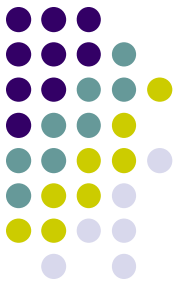
1. 玻片上滴加已与精致墨汁混匀的病人脑脊液标本；
2. 加盖玻片；
3. 低倍镜检。

结果：

圆形或卵圆形，芽生孢子、荚膜，背景黑色。

新生隐球菌墨汁染色

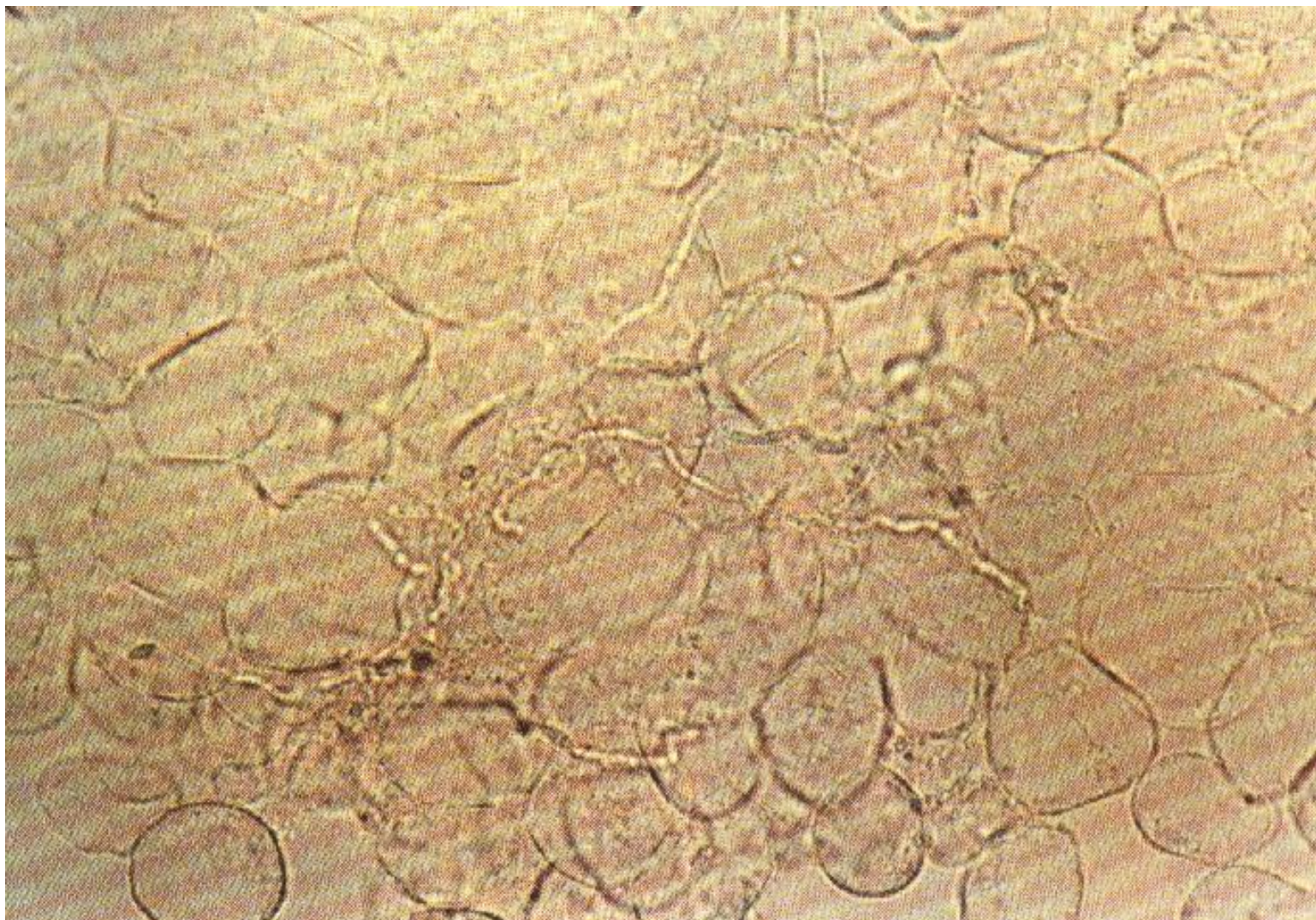


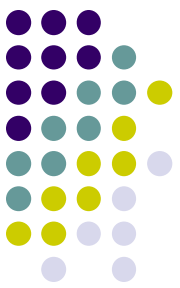


真菌皮屑试验

- 实验步骤：
 - 取皮屑；
 - 10%KOH消化；
 - 加盖玻片，火焰上微微加热；
 - 直接低倍或高倍镜检。
 - 结果：观察孢子和菌丝。

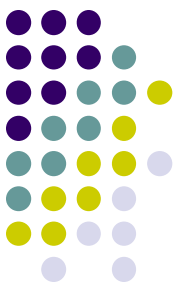
阳性结果





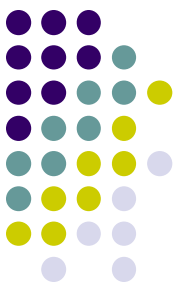
病例五[2]

- 患者入院后即进行腹部B超、胸部X线透视及实验室检查（血常规、血生化检查、粪便常规、尿常规、乙型肝炎血清学检查），结果如下：
 - 腹部B超：肝脏轻度肿大，肝内回声稍增粗，脾脏未见明显异常。
 - 胸片：心肺未见异常
 - 实验室检查：
 - 红细胞压积40%；WBC $8.2 \times 10^9/L$ ，嗜中性粒细胞50%，淋巴细胞45%，单核细胞5%，丙氨酸氨基转移酶（ALT）600 U/L，碱性磷酸酶（ALP）100 U/L，血总胆红素（TBIL）80 $\mu\text{mol/L}$ ，尿胆红素试验阳性。
 - 电解质在正常范围。腹大便色浅，隐血试验阴性。麝香草酚浊度试验7 μ 。水、电解质结果正常
 - 乙型肝炎病毒血清学检查：
 - HBsAg(+), HBsAb (-), HBeAg (+), HBeAb(-), HBcAb(+)



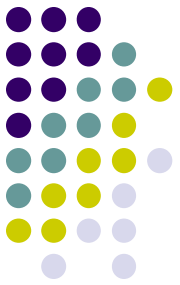
病例五[2]讨论

- 根据上述结果，该患者可能是那种病毒感染？
尚需进行何种检查以便进行病原学的鉴别诊断？
- 目前对该病有何预防措施？
- 目前有哪些药物可供本病治疗？
- 本病的预后如何？



病例五[2]分析

- 与其它肝炎病毒如HAV、HCV、HDV、HEV鉴别
- 一般措施如加强对供血员的筛选，消毒措施、个人防护等；特异性预防措施如主动免疫和被动免疫
- 免疫调节剂、护肝药物、抗病毒药物（IFN、逆转录酶或DNA聚合酶抑制药、中医中药等）



ELISA检测乙肝两对半-HBsAg

- 加入待测标本或阴阳性对照75ul到酶标孔中，设阴性对照3孔，阳性对照1孔，空白对照1孔
- 封板，37℃孵育60min。
- 在待测样本和阴阳性对照孔中加入50ul酶结合物，震荡10sec。封板，37℃孵育30min
- 弃去孔内液体，洗涤5次，每次30sec，甩干，拍干
- 所有孔内加入显色剂A、B各50ul，震荡10sec，37℃孵育30min
- 所有孔内加入终止液50ul，观察结果

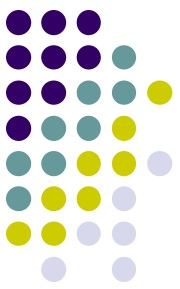
乙肝两对半检测

HBsAg/HBsAb/HBeAg/HBeAb/HBcAb



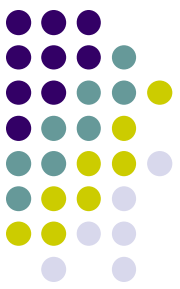
- 加入待测标本或阴阳性对照**50ul**到酶标孔中，设阴性对照**2**孔，阳性对照**2**孔，空白对照**1**孔
- 除空白对照外，每孔加入**50ul**酶结合物，震荡**10sec**。封板，**37 °C**孵育**30min**
- 弃去孔内液体，洗涤**5**次，每次**5sec**，甩干，拍干
- 所有孔内加入显色剂A、B各**50ul**，震荡**10sec**， **37 °C**孵育**15min**
- 所有孔内加入终止液**50ul**，观察结果





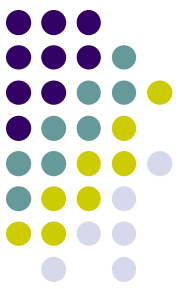
病例六[1]讨论

- 陈某，女性，33岁，左侧胸背部皮肤持续灼烧感伴水疱3天。
- 自诉3天前无明显诱因下左侧胸背部出现疼痛感，呈灼烧样疼痛，相对应部位皮温稍高，色红，随后出现红疹和水疱，有触痛。发病以来患者精神、胃纳、睡眠稍差，小便正常，腹泻2~3次/天，稀烂便，无腹痛、里急后重及脓血便。近1个月体重下降约5 kg。
- 否认“肝炎、结核、伤寒”等传染病病史，否认输血及其他血制品史，否认吸毒史，否认冶游史。否认疫区居住及疫水接触史，否认病畜咬伤史，否认草地坐卧、蚊虫叮咬史。否认类似疾病患者接触史。否认“高血压、冠心病、糖尿病”等慢性内科疾病史，近2年来曾2次在身体不同部位出现类似红疹及水疱，均在社区诊所诊断为“带状疱疹”，给予对症治疗后痊愈。否认药物及食物过敏史，否认重大外伤及手术史，预防接种史不详。
- 原籍出生长大，无长期外地居住史，否认长期吸烟、饮酒史，否认放射性物质及其他毒物接触史。



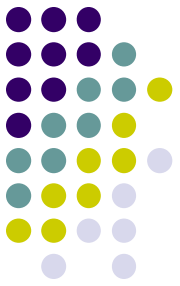
病例六[1]讨论

- **月经婚育史：**13岁（5天/28-30天）LMP：2014-5-21，无痛经，月经量正常，色红，无白带异常；已离异，无育儿及流产病史。
- **家族史：**否认家族中有类似疾病病史，否认家族性传染病及肿瘤病史。
- **查体：**体温38.2℃，脉搏89次/min，呼吸18次/min，血压110/75 mmHg，体型消瘦。腋窝、颈部淋巴结稍大，无压痛，活动度良好。左侧前胸、背部见片状红斑，表面见成簇粟粒大小的丘疹和水疱，水疱液体清亮，无脓液，未超过前后正中线，触之有针刺样痛感。胸廓对称，双肺叩诊清音，双肺听诊呼吸音清晰，未闻及干湿性啰音及胸膜摩擦音。心脏叩诊心界无增大，心律整齐，无心音增强及减弱，各瓣膜区未闻及杂音。腹部平坦，无包块，无压痛及反跳痛，墨菲氏征阴性，肝脾肋下均未触及，移动性浊音阴性。神经系统查体未见明显阳性体征。



病例六[1]讨论

- 实验室检查：血常规：WBC $3 \times 10^9/L$ 、HGB 123 g/L、RBC $4.5 \times 10^{12}/L$ 、PLT $177 \times 10^9/L$ 、NEUT% 66%、LYM% 10%；大小便常规、肝肾功能、心肌酶谱均未见明显异常指标。胸片：双肺及纵膈未见明显异常。
- 问题讨论：
- 病历中哪些症状、体征异常？哪些虽然属于一般叙述，但有助于问题的引导讨论？
- 患者最可能的初步临床诊断是什么？有哪些疾病需作鉴别诊断？
- 可用哪些实验室检查方法？
- 是否需要追问病史？需要追问什么？



病例六[1]分析

- 带状疱疹，需与单纯疱疹、接触性皮炎等相鉴别
- HIV感染？
- 取疱疹基底部标本、皮肤刮取物、水疱液等做HE染色，检查核内嗜酸性包涵体和多核巨细胞，直接荧光抗体法检测VZV抗原，ELISA等法检测IgM抗体



Www!

Copyright © 2004 Dennis Kunkel Microscopy, Inc.